

局部近似与优化几何详解

使用方式

请先完成lecture的12题，再对照本文件。数值小差别先检查实数公式与浮点舍入的区别；概念差别要检查量词、定义域、坐标尺度与可微条件。所有参数保持行向量， H 按对称矩阵处理。

一 x^4 的两层近似

令 $x=1+h$ ，四次展开为 $1+4h+6h^2+4h^3+h^4$ 。基点值1，一阶导数4，二阶导数12。一阶模型为 $1+4h$ ，二阶模型为 $1+4h+12h^2/2$ 。系数 $1/2$ 使二次项的二阶导数恰为12；从积分推导看，它又是 $\int_0^1 (1-s)ds$ 的值。

$h=0.1$ 时，真实值1.4641，一阶1.4，二阶1.46，误差分别0.0641与0.0041。这里是一元 x^4 ，不要与第五题含额外 $y^2/2$ 的0.0841混淆。正 h 时两种模型都偏低；不能由此断言一般函数二阶近似总是下界。

二 从路径积分到余项

$\phi(t)=f(p+t\delta)$ ， $\phi'(0)=g\delta^T$ ， $\phi''(t)=\delta H(p+t\delta)\delta^T$ 。用积分基本定理两次，或者对 $(1-t)\phi'(t)$ 求导再积分，可得 $\phi(1)=\phi(0)+\phi'(0)+\int_0^1 (1-t)\phi''(t)dt$ 。把 $H(p)$ 从积分中拆出，剩下的就是lecture给出的 r_2 。

形状链是 $(1,d)(d,1)\rightarrow(1,1)$ ，以及 $(1,d)(d,d)(d,1)\rightarrow(1,1)$ 。 δ 不是列向量；转置出现的位置必须与这条链一致。

由算子范数界， $|r_2|/\|\delta\|^2 \leq \text{最大Hessian差的一半}$ 。连续性只保证右边趋0，未给出其与 $\|\delta\|$ 成正比的速度。因此 C^2 足够给 $o(\|\delta\|^2)$ ，但不足以统一给 $O(\|\delta\|^3)$ 。 O 表示被固定常数倍上界控制； o 表示相对于指定尺度的比值趋0。

具体反例可以取一元 $f(x)=|x|^{5/2}$ 。原点 $f=f'=f''=0$ ，二阶导数在原点连续，二阶模型为0；余项 $|h|^{5/2}$ 除以 h^2 趋0，但除以 $|h|^3$ 为 $1/\sqrt{|h|}$ ，无界。若另外假设 H 的变化至多 K 倍距离，则积分 $(1-t)t$ 为 $1/6$ ，便有 $|r_2| \leq K\|\delta\|^3/6$ 。

三 混合项不能忽略

$f=x^2+3xy+2y^2$ ，行梯度为 $(2x+3y, 3x+4y)$ ， $H=[[2,3],[3,4]]$ 。对 $\delta=(3,-2)$ ， $H\delta^T=(0,1)^T$ ，所以 $\delta H\delta^T=-2$ 。也可逐项算 $2\times 9+6\times(-6)+4\times 4=-2$ 。

两个对角元都正，只说明沿两条坐标轴上弯；沿这个联合方向却下弯。二阶项是二次型的一半，即-1，不能把-2和-1混写。这里举出一个负方向已经足以否定半正定，无需求完全部特征值。

四 主方向与等高线

$H(1,1)^T=(1,1)^T$, $H(1,-1)^T=25(1,-1)^T$, 两方向单位化后构成Q。写 $z=\theta Q$, 则 $q=(z_1^2+25z_2^2)/2$ 。在 $q=1$ 上, $z_1^2/2+z_2^2/(2/25)=1$, 所以半轴为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2/5}$, 长短轴比5。

曲率比25, 等高线半轴与曲率平方根的倒数成正比, 所以半轴比是 $\sqrt{25}=5$ 。H正定, 特征值也是奇异值, $\kappa_2(H)=25$ 。离开正定假设后, 条件数由奇异值定义, 不能保留带符号的特征值直接相除来判断局部极值。

五 二维Taylor误差

$F=x^4+y^2/2$, 代入 $(1+h,1+2h)$: $(1+h)^4$ 提供 $1+4h+6h^2+4h^3+h^4$, 第二部分提供 $0.5+2h+2h^2$, 相加得到 $1.5+6h+8h^2+4h^3+h^4$ 。

$h=0.1$ 时, 一阶误差0.0841, 二阶误差0.0041。 $h=0.05$ 时, 一阶误差0.02050625, 二阶误差0.00050625。两次误差比约4.10119与8.09877。它们接近但不等于4与8, 因为误差公式仍有更高次项。

二阶模型这里误差为 $4h^3+h^4$, 所以从正侧趋0的主项为 $4h^3$; 若取负 h , 余项可为负。比较绝对误差时应取绝对值, 不能把一个负的有符号余项画到对数纵轴后当作“缺失数据”。实验默认 h 为正, 避免这项绘图歧义。

六 五个驻点

x^2+y^2 的 $H=2I$, 原点严格局部最小, 且函数非负、只在0取0, 所以也是唯一全局最小。 $-x^2-y^2$ 的 $H=-2I$, 原点严格局部最大与唯一全局最大。 x^2-y^2 的 $H=\text{diag}(2,-2)$, 原点是鞍点; 在任意小邻域沿 x 轴为正、沿 y 轴为负。

x^4+y^2 与 $-x^4+y^2$ 在原点都有 $g=0$ 、 $H=\text{diag}(0,2)$ 。前者除原点外为正, 所以严格全局最小; 后者沿 x 轴为负、沿 y 轴为正, 所以鞍点。H的半正定性不能区分这两个例子, 需要高阶项或直接用函数值定义。

“局部最小必须H正定”也是错的, x^4+y^2 已经反驳。正确必要条件在 C^2 内部点是H半正定; 正定是严格局部最小的充分条件, 不是必要条件。边界点或不可微点还须回到相应定义。

七 一个严格局部但非全局最小

$G=x^2-3x^4+x^6+y^2$ 在原点梯度为0, $H=2I$, 所以由二阶充分条件得严格局部最小。也能直接证明: $|x| \leq 1/2$ 时, $1-3x^2+x^4 \geq 1/4$, 因此 $G \geq x^2/4+y^2$, 除原点外严格为正。

但 $G(1,0)=-1 < 0=G(0,0)$, 所以原点不是全局最小。取 $a=(-1,0)$ 、 $b=(1,0)$ 、 $t=1/2$, 凸性要求 $G(0,0) \leq [G(a)+G(b)]/2=-1$; 实际 $0 > -1$, 故不是凸函数。这个反例同时说明: 在一个点H正定, 不足以推出函数在整个域凸。

八 首步下降和长期稳定的量词

二次函数的精确变化为 $-\eta \|g\|^2 + \eta^2 g^T H g / 2$ 。对非零 g 、正定 H ，除以正的 η ，再整理可得首步严格下降区间 $0 < \eta < 2 \|g\|^2 / (g^T H g)$ 。若要求任意非零 g 都适用，最坏方向具有曲率 λ 最大，统一上界成为 $2/\lambda$ 最大。

本例 $g_0 = (26, -24)$ ，平方长度 $676 + 576 = 1252$ 。 $H g_0^T = (626, -624)^T$ ，内积为 $26 \times 626 + (-24) \times (-624) = 31252$ 。首步上界为 $2504/31252 \approx 0.0801228721$ 。

$\eta = 0.075$ 时， $\theta_1 = (2 - 1.95, 0 + 1.8) = (0.05, 1.8)$ 。主方向平方坐标各为2乘对应乘数平方，所以 $q_1 = 0.925^2 + 25 \times 0.875^2 = 19.99625$ 。这里的折返来自第二乘数为负，下降来自两乘数绝对值都小于1。

$\eta = 0.08005$ 处于0.08和0.0801228721之间，所以首步下降；但陡峭因子 $1 - 25\eta = -1.00125$ ，非零陡峭分量最终增长。将“首步下降”升级为“整个过程收敛”遗漏了对后续方向与重复乘法的分析。

九 边界平台与特殊初值

$\theta_0 = (2, 0)$ 给 $z_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。 $\eta = 0.08$ 时 $z_{1k} = \sqrt{2} \times 0.92^k$ 、 $z_{2k} = \sqrt{2} \times (-1)^k$ ，因此 $q_k = 0.92^{2k} + 25$ 。损失趋25，参数在两个极限点之间交替，不能收敛。实数意义下两个极限点为 $(1, -1)$ 与 $(-1, 1)$ 。

$\eta = 0.09$ 从 $\theta_0 = (1, 1)$ 出发时 $z_{20} = 0$ ，始终留在温和方向， $\theta_k = 0.91^k(1, 1)$ 趋0。这个特例未使用不稳定方向，不能否定“ $\eta < 0.08$ 才保证所有初值”的结论。实际浮点误差可能产生极小的其他方向成分，长时间行为仍应谨慎；本实验只报告有限步。

十 最坏方向的固定步长

令 m 、 M 分别为正定 H 最小和最大特征值。任意方向组合的误差长度满足 $\|\theta_{k+1}\| \leq \rho \|\theta_k\|$ ， $\rho = \max_i |1 - \eta \lambda_i|$ 。绝对值线性函数在 $[m, M]$ 上最大值取于端点，且两个端点确实为特征值，所以 $\rho = \max(|1 - \eta m|, |1 - \eta M|)$ 。

η 过小时温和端控制最坏值； η 过大时陡峭端翻转后的绝对值控制它。平衡两端得到 η 最优 $= 2/(m+M)$ ， ρ 最优 $= (\kappa - 1)/(\kappa + 1)$ 。这是固定 η 对所有初始方向的最坏一步收缩指标，不是逐步调步长方法的最优性证明。

$\kappa = 1$ 时 ρ 最优 $= 0$ ，等曲率二次函数可以一步到最优； $\kappa = 25$ 时 ρ 最优 $= 12/13 \approx 0.923077$ ； $\kappa = 100$ 时 ρ 最优 $= 99/101 \approx 0.980198$ ，最坏方向很慢。目标损失的最坏比例是 ρ^2 ，因为它由主方向坐标平方加权组成。

十一 尺度变换与链式法则

$\theta = w S^{-1} Q^T$ 。若只改变 w 的一小行增量 dw ，则 $d\theta = dw S^{-1} Q^T$ ， $df = g^T d\theta = g^T Q S^{-1} dw$ ，因此 $g_w = g^T Q S^{-1}$ 。这里 S 为正对角，所以 S 的逆转置仍是 S^{-1} 。

$w_{\text{新}} = w - \eta g_w$ ，映回 θ 得到 $\theta_{\text{新}} = \theta - \eta g^T Q S^{-2} Q^T$ 。主例 $S = \text{diag}(1, 5)$ 使这个右乘矩阵等于 H^{-1} ，抵消二次目标梯度中的 H 。初始 $w = (\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$ ，其梯度就是 w ， $\eta = 1$ 时 $w_{\text{新}} = 0$ ，因此 $\theta_{\text{新}} = 0$ 。

算法因度量变化而改变，目标在对应点的值未变。若仅旋转 Q 而不缩放 S ， $QS^{-2}Q^T=I$ ，原坐标路径不会变化。若真实函数的 H 随位置改变，固定 S 也就不能处处这样抵消曲率，更不能由此宣称所有归一化方法都给一步收敛。

十二 单点与整段以及证据等级

R 原点 $g=(1,0)$ 、 $H=I$ 。 $\eta=1$ 给 $\theta_{\text{新}}=(-1,0)$ ，真实 $R=9.5$ ，原点二阶模型只预测 $-1+0.5=-0.5$ 。遗漏项 $10x^4$ 在这里为10，足以反转变号。

沿 $x \in [-1,0]$ ， $H=\text{diag}(1+120x^2,1)$ ，最大曲率不超过121。若从原点取 $0 < \eta < 2/121$ ，更新点 $x=-\eta$ 仍在这个区间，线段上界的前提得到满足，所以下降引理给出严格下降。这是充分条件，未声称是这个多项式的最大可用步长。

需要分别询问：

- 二阶模型准确：给出光滑条件、足够小的增量与余项控制，或证明函数本身恰为二次
- 损失下降：核算真实变化，或验证整段曲率上界及有效步长
- 参数收敛：分析整个更新序列；仅有单调损失不够，边界平台是反例
- 全局最优：证明目标的全局性质并证明序列到达或趋向相应解；主例有正定二次结构
- 泛化良好：需要独立于训练选择过程的有效未见数据与任务评价，本单元没有提供

上述论证不构成非凸神经网络的全局收敛定理。即使现实训练损失降得很好，也必须另外讨论数据、模型、优化过程和评价边界。把可解析小例子的结论保持在原来的假设内，正是本讲希望建立的习惯。